



Plano Didático — Trilha Mobile: Python com Inteligência Artificial

Projeto FAPEMING | Extensão Universitária + Pesquisa Acadêmica

Instituição: Projeto FAPEMING — Trilhando o Caminho do Código

Modalidade: Presencial — Laboratório de Informática

Público-alvo: Estudantes do Ensino Médio (sem conhecimento prévio em programação)

Carga Horária Total: 30 horas (10 aulas × 3h cada)

Periodicidade: Quartas-feiras, das 15h00 às 18h00

Período de Realização: Setembro a Dezembro de 2026

Observação: Sem aulas no mês de outubro (hiato para desenvolvimento dos projetos do intervalo)

Responsável: Tutor(a) do Projeto Trilhando o Caminho do Código



Objetivos Gerais do Curso

- Desenvolver o Pensamento Computacional dos estudantes por meio da prática guiada com Python e IA generativa.
- Capacitar os alunos a criar aplicativos mobile funcionais usando Python + Flet no Pydroid 3 e VS Code.
- Promover o letramento em Inteligência Artificial, ensinando engenharia de prompt e uso crítico e ético de IA.
- Coletar dados para pesquisa acadêmica sobre o impacto da IA no processo de aprendizagem (T0 e T1).
- Desenvolver soft skills de apresentação, trabalho em equipe e resolução de problemas vinculados aos ODS.



Calendário de Aulas

Estrutura padrão a partir da Aula 3: cada aula inclui Quiz de Aquecimento (início) e Tarefa de Casa (final).

Nº	Data	Tema da Aula
01	10/09/2026	Abertura, Pré-teste (T0), Showcase Tecnológico e Engenharia de Prompt
02	17/09/2026	Variáveis, Tipos de Dados e Tomada de Decisão (if, elif, else)

Nº	Data	Tema da Aula
03	30/09/2026	Tratamento de Erros (try/except) + Laços (while, for) + Lançamento dos Projetos
—	Outubro/2026	HIATO DE 1 MÊS — Alunos desenvolvem os projetos do intervalo no Pydroid 3
04	04/11/2026	Retorno: Feira dos Projetos do Intervalo + Listas (list, append, for)
05	11/11/2026	Modularização e Funções (def, parâmetros e return)
06	18/11/2026	Consolidação: Dicionários (dict) + Integração Completa da Lógica
07	25/11/2026	Prototipagem de Apps Mobile: Interface Gráfica com Flet + Definição dos Projetos Finais
08	02/12/2026	Sprint de Desenvolvimento + Flet Avançado (Navegação entre Telas, Temas e Ícones)
09	09/12/2026	Sprint Final: Polimento do App + Testes de Qualidade + Ensaio Geral da Apresentação
10	16/12/2026	Feira Final de Soluções Mobile + Pós-teste (T1) + Encerramento e Certificação

 Detalhamento das Aulas

AULA 01 — 10 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Abertura, Diagnóstico, Demonstração Tecnológica e Engenharia de Prompt

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Formalizar a entrada dos alunos no projeto; coletar a linha de base científica (T0); engajar com demonstrações tecnológicas; ensinar fundamentos de Engenharia de Prompt.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (10 min): Assinatura dos Termos de Assentimento e Consentimento. Lista de presença com nome, CPF e e-mail para certificação. Formulário de cadastro digital.
- Bloco 2 (45 min): Instrumento de Pré-teste T0 com 4 módulos: Perfil Sociodemográfico, Pensamento Computacional (10 questões Bebras/CTt), Autoeficácia em Programação (CPSES — Escala Likert 1–5) e Letramento em IA. Identificação anônima via código de estudante para pareamento futuro com T1.
- Bloco 3 (20 min): Showcase Tecnológico — demonstrações ao vivo de Tetris, Flappy Bird e Cobrinha em Python. Objetivo: causar o "efeito wow" e mostrar o teto técnico do que os alunos poderão criar.

- Bloco 4 (15 min): Engenharia de Prompt — o que é IA, o que é um Prompt, frameworks P.R.R.E e P.R.O.M.P.T, demonstração Prompt Bom vs. Ruim com imagens, vídeos e código.
- Bloco 5 (50 min): Dinâmica dos Dois Grupos (Bom vs. Ruim) em 3 tarefas. Hackathon de jogos: geração e personalização de Pac-Man, Batalha Naval ou Escape Room via IA. Primeiros contatos com `print()`, `input()` e variáveis.
- Bloco 6 (10 min): Salvamento dos scripts e coleta dos links de chat com a IA.

Conceitos introduzidos: Engenharia de Prompt, `print()`, `input()`, variáveis

Avaliação/Coleta: Pré-teste T0 (dados de pesquisa)

AULA 02 — 17 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Variáveis, Tipos de Dados e Tomada de Decisão (`if`, `elif`, `else`)

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Consolidar variáveis e tipos de dados; ensinar tomada de decisão com `if/elif/else`; desenvolver leitura de código via Engenharia Reversa.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (20 min): Revisão dos 3 pilares — `print()`, `input()` e variáveis. Live coding de nivelamento em 4 linhas para incluir alunos que não vieram na Aula 1.
- Bloco 2 (35 min): Tipos de dados `str`, `int`, `float` e conversão com `int()` e `float()`. Ensino progressivo em 3 passos: Passo 1 — só o `if`; Passo 2 — `if` + `else`; Passo 3 — `if` + `elif` + `else` completo. Operadores relacionais (`==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`) e lógicos (`and`, `or`).
- Bloco 3 (20 min): Engenharia Reversa Guiada — análise do código "Porta Secreta", identificando condicionais, `if` aninhado e fluxo de decisão.
- Bloco 4 (55 min): Prática com IA — Missão A (Mestre de RPG), Missão B (Avaliador de Quiz estilo Show do Milhão), Missão C (Assistente Inteligente com `and/or`).
- Bloco 5 (20 min): Testes de estresse: texto onde espera número, campo vazio, maiúscula vs. minúscula. Introdução ao conceito de `try/except`, a ser aprofundado na Aula 3.
- Bloco 6 (15 min): Salvamento dos scripts e chats com a IA.

Conceitos introduzidos: Tipos de dados (`str`, `int`, `float`), `if/elif/else`, operadores relacionais e lógicos, f-string

Tarefa de Casa: Classificador de Gamer ou Assistente de Vestuário Inteligente (entregar na Aula 3)

AULA 03 — 30 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Tratamento de Erros (try/except) + Laços de Repetição (while, for) + Lançamento dos Projetos do Intervalo

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

ÚLTIMA AULA ANTES DO HIATO. Inclui Quiz de Aquecimento e Tarefa de Casa especial — Projeto Integrado cobrindo os conteúdos das Aulas 1, 2 e 3.

Objetivos: Revisar Aulas 1 e 2 via quiz dinâmico; ensinar tratamento de erros com try/except; ensinar while e for; lançar os projetos do intervalo; entregar a tarefa-projeto integradora.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO — 3 questões: (1) V/F sobre o retorno do input(); (2) múltipla escolha com if/elif/else; (3) encontre o erro de tipo de dado. Gabarito comentado ao vivo.
- Bloco 2 (30 min): try/except — demonstração do problema: ValueError ao digitar texto onde espera número. Estrutura básica try/except. Captura específica: ValueError e ZeroDivisionError. Blocos else (executa se não houve erro) e finally (executa sempre). Padrão profissional: try/except dentro de while True para validação contínua.
- Bloco 3 (25 min): while — estrutura, contador, acumulador e prevenção de loop infinito. while True com break — padrão de menu interativo. for com range() — repetição contada (início, fim, passo). for em listas com enumerate(). Tabela comparativa: quando usar while vs. for.
- Bloco 4 (50 min): Prática com IA — Missão A (Caixa Eletrônico Blindado: menu while + try/except + saldo), Missão B (Quiz Implacável: for + try/except + pontuação), Missão C (Assistente de Saúde: for + validação + diagnóstico).
- Bloco 5 (30 min): Lançamento dos 3 Projetos do Intervalo — Tamagotchi Escolar, A Jornada do Herói (RPG), Quiz de Personalidade BuzzFeed. Cada aluno escolhe seu projeto e esboça a estrutura no caderno.
- Bloco 6 (15 min): Revisão visual dos conceitos das Aulas 1+2+3. Entrega formal da Tarefa-Projeto. Orientações para uso do Pydroid 3 durante outubro.

Conceitos introduzidos: try/except, ValueError, ZeroDivisionError, else/finally, while, for, range(), enumerate(), break

TAREFA DE CASA — PROJETO INTEGRADO (Aulas 1+2+3):

Desenvolver no Pydroid 3 durante outubro. Apresentar na Aula 04. Cada aluno escolhe UMA opção:

Opção 1 — Tamagotchi Escolar: bichinho virtual com variáveis energia/conhecimento/estresse, menu while True com try/except, condicionais if/elif/else para vitória e derrota, f-string nas mensagens.

Opção 2 — A Jornada do Herói (RPG): navegação por 3+ salas com while e if/elif/else, inventário como lista com append() exibido com for, try/except para entradas inválidas, variável de vida.

Opção 3 — Teste de Personalidade BuzzFeed: mínimo 5 perguntas com for, validação de resposta com while + try/except, pontuação acumulada por perfil, resultado revelado com if/elif/else.

OUTUBRO/2026 — HIATO DE 1 MÊS (Sem Aulas)

Período de desenvolvimento autônomo. Os alunos desenvolvem seus projetos (Tamagotchi, RPG ou BuzzFeed) no Pydroid 3 do celular. O tutor disponível via WhatsApp para dúvidas pontuais.

AULA 04 — 04 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Retorno do Hiato: Feira dos Projetos do Intervalo + Estruturas de Dados: Listas

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Celebrar o retorno; apresentar e auditar os projetos desenvolvidos em outubro; ensinar listas como estrutura de dados.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO — 3 questões sobre try/except, while e for. Acolhida no retorno.
- Bloco 2 (30 min): Mini-Feira dos Projetos — cada aluno executa e apresenta brevemente seu projeto. Auditoria viva: tutor faz 1 pergunta técnica por grupo.
- Bloco 3 (30 min): Listas — criação e acesso por índice (base 0), len(), append() para adicionar elementos, percurso com for. Conexão com os projetos: inventário no RPG, histórico no Tamagotchi.
- Bloco 4 (50 min): Prática com IA — gerenciador de Lista de Tarefas/Inventário com menu while True, append() e exibição com for.
- Bloco 5 (25 min): Caça ao Tesouro — inspeção e personalização do código gerado.
- Bloco 6 (15 min): Salvar scripts no armazenamento local do smartphone.

Conceitos introduzidos: list, índices (base 0), append(), len(), percurso com for

Tarefa de Casa: Lista de Compras do Futuro ou Playlist dos Meus Sonhos

AULA 05 — 11 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Modularização e Funções: def, Parâmetros e return

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Ensinar funções como blocos de código reutilizáveis; dominar def, parâmetros e return.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO — 3 questões sobre listas: índices, append() e percurso com for.
- Bloco 2 (15 min): Analogia da Receita de Bolo — função como receita reutilizável. Live coding: def fazer_bolo(sabor).
- Bloco 3 (30 min): def — criação de funções. Parâmetros e argumentos. return (devolver valor) vs. print() (apenas exibir). Escopo de variáveis: local vs. global. Engenharia Reversa: identificar funções no código de jogos.
- Bloco 4 (55 min): Prática com IA — Multi-Calculadora Modular com calcular_imc(), converter_temperatura() e calcular_media() como funções separadas, chamadas por menu while True.
- Bloco 5 (25 min): Prompt Arquitetural — refatorar código monolítico em código modular com funções limpas.
- Bloco 6 (15 min): Encerramento e backup.

Conceitos introduzidos: def, parâmetros, return, escopo local/global, modularização, refatoração

Tarefa de Casa: Receita do Lanche Modular ou Calculadora de Desconto de Loja

AULA 06 — 18 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Consolidação de Lógica + Estruturas Avançadas: Dicionários (dict)

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Integrar todos os fundamentos aprendidos; ensinar dicionários como estrutura chave-valor.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO — 3 questões sobre funções: def, parâmetros e diferença entre return e print().
- Bloco 2 (15 min): Mapa completo da lógica Python — ENTRADA → MEMÓRIA → DECISÃO → REPETIÇÃO → MODULARIZAÇÃO → SAÍDA.
- Bloco 3 (30 min): Dicionários — criação com {"chave": "valor"}, acesso por chave, atualização e adição de campos, listas de dicionários (banco de dados simples), percurso com for e items().
- Bloco 4 (55 min): Prática com IA — Sistema Integrado de Gestão com menu while, cadastro em dicionário e funções de consulta. Integração completa de todas as estruturas.

- Bloco 5 (25 min): Prompt Arquitetural — separar lógica de apresentação. Preparação para transição terminal → Flet.
- Bloco 6 (15 min): Marco pedagógico: ao final desta aula o aluno domina toda a lógica Python essencial. Aulas 7–9 = apps visuais.

Conceitos introduzidos: dict, acesso por chave, listas de dicionários, integração completa de fundamentos

Tarefa de Casa: Perfil de Usuário do App ou Inventário de RPG com Dicionário

AULA 07 — 25 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Prototipagem de Apps Mobile: Interface Gráfica com Flet + Definição dos Projetos Finais

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Demonstrar transição terminal → app visual; ensinar componentes básicos do Flet; definir equipes e temas dos Projetos Finais vinculados aos ODS.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO — 3 questões sobre dicionários e integração dos fundamentos.
- Bloco 2 (15 min): Demonstração ao vivo — mesmo script do terminal convertido para app visual mobile com botões, campos e layout de celular.
- Bloco 3 (30 min): Componentes Flet — `ft.Text()` (rótulos), `ft.TextField()` (campo de digitação), `ft.ElevatedButton()` (botão clicável), `ft.Column()` (layout vertical). Eventos `on_click` e atualização com `page.update()`. Engenharia Reversa em app Flet pronto.
- Bloco 4 (25 min): Prática Guiada — conectar `calcular_imc(peso, altura)` a uma tela Flet com `TextField` e botão.
- Bloco 5 (55 min): Brainstorming dos Projetos Finais — formação de duplas/trios, definição do problema da escola/comunidade, vinculação ao ODS escolhido, esboço da tela no caderno.
- Bloco 6 (15 min): Registro dos temas e papéis por equipe. Orientações para o Sprint da Aula 8.

Conceitos introduzidos: Flet, GUI, `ft.Text`, `ft.TextField`, `ft.ElevatedButton`, `ft.Column`, `page.update()`, `on_click`, ODS

Tarefa de Casa: Esboço da tela do App no caderno ou Pesquisa de Usuário no WhatsApp (entrevistar 2 pessoas)

AULA 08 — 02 de dezembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Sprint de Desenvolvimento + Flet Avançado: Navegação entre Telas, Temas de Cor e Ícones

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Elevar a qualidade visual dos apps com navegação entre telas, paletas de cores e ícones; dar 80 minutos de sprint puro de desenvolvimento com IA para implementar as funcionalidades planejadas.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO — 3 questões sobre Flet básico: `page.update()`, `ft.TextField()` e evento `on_click`.
- Bloco 2 (30 min): FLET AVANÇADO — Tema de cor global (`page.bgcolor`, `page.theme_mode`, `color_scheme_seed`); ícones nos botões com `ft.Icons.*`; navegação entre telas com `ft.NavigationBar` e lógica `visible=True/False` para alternar conteúdo.
- Bloco 3 (15 min): Revisão rápida dos protótipos — cada equipe mostra o estado atual do app e define 3 metas para o sprint da aula.
- Bloco 4 (80 min): SPRINT DE DESENVOLVIMENTO COM IA — sessão intensa de construção do app. Prompts de apoio por desafio (visual, navegação, robustez com `try/except`). Checkpoints do monitor a cada 25 min.
- Bloco 5 (10 min): Estrutura do Pitch (5 min) + ensaio rápido com divisão de papeis por equipe.
- Bloco 6 (15 min): Checklist final — app salvo no celular e drive, papeis do pitch definidos. Orientações para o Sprint Final (Aula 9).

Conceitos introduzidos: Tema de cor global (`page.bgcolor`, `ThemeMode.DARK`, `color_scheme_seed`), ícones (`ft.Icons.*`), navegação com `ft.NavigationBar`, `visible=True/False`, estilização avançada de componentes

Tarefa de Casa: Teste de estresse no app (2+ testes com entradas inesperadas) + Ensaio do Pitch completo com cronômetro (2 vezes)

AULA 09 — 09 de dezembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Sprint Final: Polimento do App + Testes de Qualidade + Ensaio Geral da Apresentação

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Penúltima aula. Sessão dedicada exclusivamente ao refinamento dos apps e ao ensaio completo da apresentação antes da Feira Final com convidados em 16/12.

Objetivos: Dar às equipes tempo dedicado para polir a interface e a lógica do app; realizar testes de qualidade (UX + bugs); executar o ensaio geral do pitch com feedback do tutor.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO RELÂMPAGO — 3 questões rápidas de revisão geral (Flet, def, try/except). Aquecimento e foco: "Hoje a gente deixa o app IMPECÁVEL para a apresentação de quarta que vem!"
- Bloco 2 (30 min): Revisão Técnica Guiada — tutor circula por cada equipe fazendo uma revisão técnica de 5 min: checar fluxo do app, mensagens de erro amigáveis (try/except), layout mobile no Pydroid 3 e coerência do GEMINI.md.
- Bloco 3 (40 min): Sprint de Polimento — cada equipe corrige os pontos levantados na revisão. Uso da IA para refinar mensagens, melhorar layout e adicionar validações com try/except nos campos de entrada.
- Bloco 4 (55 min): Sessão de Testes Cruzados — as equipes trocam os celulares/computadores e testam o app umas das outras como "usuários reais". Cada equipe anota 3 pontos positivos e 1 sugestão de melhoria. Última rodada de ajustes com base no feedback.
- Bloco 5 (25 min): Ensaio Geral do Pitch — cada equipe apresenta o pitch completo (5 min) para a turma com cronômetro. O tutor e os colegas dão feedback rápido sobre clareza, confiança e demonstração.
- Bloco 6 (15 min): Checklist Final da Apresentação — verificar: app salvo no celular e no drive, pitch ensaiado, materiais organizados. Orientações para a Feira Final da semana seguinte (convidados, horário, traje).

Conceitos revisados: Integração de todos os fundamentos (Flet, def, try/except, listas, dicionários), UX (experiência do usuário), comunicação técnica

Tarefa de Casa: Fazer 2 testes de estresse no app com entradas inesperadas e ensaiar o pitch mais 2 vezes com o cronômetro em casa.

AULA 10 — 16 de dezembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Feira Final de Soluções Mobile + Pós-teste (T1) + Encerramento e Certificação

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

ÚLTIMA AULA DO PROJETO. Presença de convidados (coordenadores, professores, familiares). Inclui Pós-teste T1 para coleta de dados da pesquisa acadêmica.

Objetivos: Celebrar as conquistas dos alunos com a Feira de Soluções Mobile; coletar o pós-teste T1 para medir o delta de aprendizagem; encerrar com premiação, certificação e orientações de continuidade.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): Abertura formal e ajustes finais. Recepção dos convidados (coordenadores, professores, familiares). Verificação dos apps e preparação das equipes.
- Bloco 2 (70 min): FEIRA DE SOLUÇÕES MOBILE — cada equipe apresenta em 5 min + 2 min de perguntas/auditoria: O Problema (30s), A Demonstração ao vivo (2min), O Código — função principal e interface Flet (1min30s), Auditoria

Viva: tutor/monitor faz 1 pergunta técnica para validar autonomia e compreensão real. Votação do público: App Mais Criativo, App Mais Útil e App Mais Técnico.

- Bloco 3 (15 min): Votação e Premiação — apuração dos votos, entrega de menções honrosas e premiação simbólica por categoria.
- Bloco 4 (30 min): PÓS-TESTE T1 — mesmo formato do T0 aplicado na Aula 1 (Pensamento Computacional, Autoeficácia em Programação, Letramento em IA). Identificação pelo mesmo código anônimo do estudante para pareamento com T0 e cálculo do delta de aprendizagem.
- Bloco 5 (20 min): Encerramento e Certificação — fala de encerramento do projeto, distribuição dos certificados de participação, orientações de continuidade (cursos, portfólio no GitHub, próximos passos em programação), foto coletiva da turma.
- Bloco 6 (10 min): Avaliação qualitativa final — "Em UMA palavra, o que o projeto Trilhando te ensinou!". Coleta dos últimos links de chat com a IA (dados de pesquisa).

Conceitos revisados: Todos os conteúdos das Aulas 1–9 (integrados e demonstrados nos projetos finais)

Avaliação/Coleta: Pós-teste T1 (parear com T0 da Aula 1 para calcular delta de aprendizagem — ΔPC e $\Delta CPSES$)

 Mapa de Progressão de Conteúdos

Competência	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
Engenharia de Prompt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
print() / input() / Variáveis	*	X	X	X	X	X	X	X	X	—
Tipos de dados (str, int, float)	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—
if / elif / else	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—
try / except	—	*	X	X	X	X	X	X	X	—
while e for	—	—	X	X	X	X	X	X	X	—
Listas (list)	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—
Funções (def, return)	—	—	—	—	X	X	X	X	X	—
Dicionários (dict)	—	—	—	—	—	X	X	X	X	—
Interface Gráfica (Flet)	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X
Quiz de Aquecimento	—	—	X	X	X	X	X	X	X	—
Tarefa de Casa	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—

Legenda: X = Ensinado e praticado / * = Introduzido superficialmente / — = Não abordado

Sistema de Avaliação

Instrumento	Momento	Finalidade
Pré-teste T0	Aula 01	Linha de base — dados de pesquisa
Tarefas de Casa (Aulas 2–9)	Final de cada aula	Prática autônoma e fixação do conteúdo
Projeto do Intervalo (Tamagotchi / RPG / Buzzfeed)	Apresentado na Aula 4	Avaliação integradora — conteúdos das Aulas 1, 2 e 3
Projeto Final (App Mobile com Flet)	Feira de Soluções — Aula 10	Avaliação somativa — todos os conteúdos do curso
Auditoria Viva nas Apresentações	Aulas 4 e 10	Verificação de autoria e compreensão real do código
Pós-teste T1	Aula 10	Medição do delta de aprendizagem — dados de pesquisa

Links e Recursos do Projeto

- Portfólio do Projeto: <https://papaya-mooncake-4d6a67.netlify.app/>
- Slides da Aula 01: <https://darling-hummingbird-a4efde.netlify.app/>
- Questionário Alunos (Cadastro + T0): https://docs.google.com/forms/d/1cti5P6zpnqMxsRky83t9_mzwyhQPSM-I3XNMAq9LNyU/edit
- Formulário de Coleta dos Chats com IA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP_wFBFI35Ombbv0kctuP5EAMBLqK2OpG78OmKXHBAT9x4IA/viewform

Observações para o Gestor / Congresso

Este plano didático integra três dimensões formativas simultaneamente:

1. Dimensão Técnica: Aprendizagem progressiva de Python — do `print()` inicial ao App Mobile completo com interface gráfica (Flet) e IA generativa, seguindo uma trilha scaffolded de conceitos.

2. Dimensão Científica: Coleta de dados para pesquisa sobre o impacto da IA no desenvolvimento do pensamento computacional. Instrumentos validados: Bebras/CTt (raciocínio algorítmico), CPSES (Autoeficácia — Escala Likert) e Letramento em IA. O pré-teste T0 (Aula 1) e o pós-teste T1 (Aula 10) permitem calcular o delta de aprendizagem de cada participante.

3. Dimensão Cidadã: Desenvolvimento de soluções vinculadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), promovendo o protagonismo juvenil e a tecnologia como ferramenta de transformação social.

O projeto segue os princípios da Design-Based Research (DBR) e Learning Analytics. Os dados coletados serão utilizados para publicação científica sobre aprendizagem de programação mediada por IA generativa em contexto de extensão universitária.

Documento elaborado pelo Projeto Trilhando o Caminho do Código — FAPEMING 2026

Versão 1.1 — Setembro/2026 (10 aulas, encerramento em 16/12/2026)